Faculdade São Paulo Tech School
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Vitor Lucas Canquerini - 01261088
Vinicius Martins de Oliveira - 01261125
Heloísa da Silva Gonçalves - 01261018
Ana Carolina Ferreira Santos Silva - 01261104
Gabriel Filgueiras de Campos - 01261020

VacinTech

Documentação do Projeto

São Paulo
2026

Sumário

1 CONTEXTO 3
2 OBJETIVO 6
3 JUSTIFICATIVA.....6
4 ESCOPO.....6
1. Descrição resumida do projeto..... 7
2. Motivador do projeto..... 7
3. Resultados esperados..... 7
4. Requisitos do projeto..... 7
4.1 Funcionais.....7
4.2 Não Funcionais..... 8
5. Limites e exclusões 9
6. Riscos e restrições 9
7. Recursos necessários 10
8. Stakeholders 10
9. Premissas 11
5 REFERÊNCIAS 12

O presente documento tem como finalidade apresentar o planeamento, a estruturação e a especificação técnica do projeto desenvolvido no âmbito da disciplina de Tecnologia da Informação (TI) da São Paulo Tech School. O projeto foca-se na resolução dos desafios associados ao controlo térmico no transporte de vacinas, propondo uma solução tecnológica baseada em *Internet of Things* (IoT).

1. Contexto

Existem muitas perdas de vacinas durante o transporte. Para solucionar esse problema, será utilizado um sensor capaz de monitorar a temperatura em tempo real e enviar os dados ao setor responsável pela logística, permitindo que a equipe identifique rapidamente qualquer irregularidade e tome as medidas necessárias para evitar prejuízos.

As vacinas começaram a ser desenvolvidas no final do século XVIII, a partir dos experimentos de Edward Jenner, que marcaram o início da imunização moderna. Com o avanço da ciência e a ampliação das campanhas de vacinação ao longo do século XIX e XX, surgiu a necessidade de transportar vacinas para diferentes regiões, inclusive áreas remotas. No entanto, um grande desafio se tornou evidente: muitas vacinas são sensíveis ao calor e à variação de temperatura, podendo perder sua eficácia se não forem mantidas dentro de faixas térmicas específicas. Esse problema levou ao desenvolvimento de sistemas de conservação e, posteriormente, da chamada “cadeia de frio”, fundamental para garantir a qualidade e a segurança das vacinas até o momento da aplicação.

No Brasil, o transporte de medicamentos e vacinas enfrenta desafios estruturais que comprometem diretamente a segurança e a eficácia desses produtos. Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), 20% dos medicamentos sensíveis à temperatura sofrem danos durante o transporte devido a variações térmicas. Esse problema resulta em perdas anuais estimadas entre US$ 2,5 bilhões e US$ 12,5 bilhões.

Além disso, sempre que um lote de vacinas é perdido, todo o processo precisa começar novamente. O sistema de saúde precisa comprar novas doses, organizar o transporte, garantir o armazenamento adequado e redistribuir os imunizantes para diversas regiões. Esse ciclo aumenta os custos e torna mais difícil administrar de forma eficiente os recursos destinados à saúde da população.

Mas o impacto mais preocupante não é apenas financeiro, ele também atinge diretamente as pessoas. Quando uma vacina sofre alteração de temperatura, ela

pode perder sua eficácia e deixar de proteger quem a recebe. Isso abre espaço para que doenças que já estavam controladas voltem a aparecer, aumentando número de internações e tratamentos médicos e pressionando ainda mais o Sistema Único de Saúde, que já atende milhões de brasileiros diariamente.

Outro efeito que muitas vezes passa despercebido é o impacto na rotina da sociedade. Quando mais pessoas adoecem, aumentam as faltas no trabalho e na escola, o que afeta famílias, empresas e a economia como um todo. Ao mesmo tempo, quando a população percebe que vacinas estão sendo perdidas ou mal armazenadas, pode surgir desconfiança em relação às campanhas de vacinação. Isso dificulta a adesão das pessoas e torna mais desafiador controlar e erradicar doenças que poderiam ser evitadas.

Infelizmente a falta de controle com a temperatura nos transportes de vacinas geram impactos de grande proporção, sendo eles, na saúde, economia, eficácia da vacina, logística, distribuição, segurança e nas campanhas de vacinação. Quando as vacinas não são armazenadas de maneira correta, seus princípios ativos podem perder suas potências e proteínas, de modo que a imunização não produza a proteção adequada. Com isso, há diversos atrasos nas campanhas de vacinação, causando efeitos negativos na saúde pública, pois quando há esses atrasos nas campanhas, a população fica sem suas fontes de imunização e acarreta o risco de mortalidade.

Além disso, há um impacto econômico elevado, devido ao descarte de lotes inteiros de vacinas comprometidas, aumentando os custos para os sistemas de saúde. O controle inadequado da temperatura das vacinas compromete de forma significativa a logística de armazenamento, transporte e distribuição. A manutenção da cadeia do frio exige infraestrutura apropriada, monitoramento contínuo e planejamento rigoroso em todas as etapas do processo. Quando ocorrem falhas nesse controle, há perdas de lotes de vacinas, o que afeta diretamente a disponibilidade dos imunobiológicos nos serviços de saúde.

Representação gráfica sobre total de doses que foram distribuídas e que foram aplicadas:

Região	Unidade Federativa	Total de doses aplicadas	Total de doses distribuídas
Centro-Oeste	Distrito Federal	8.822	21.000
	Goiás	8.092	42.000
	Mato Grosso	1.624	37.800
	Mato Grosso do Sul	2.828	25.200
Nordeste	Alagoas	2.153	21.000
	Bahia	7.649	42.000
	Ceará	4.430	21.000
	Maranhão	1.773	37.800
	Paraíba	2.271	16.800
	Pernambuco	5.243	21.000
	Piauí	1.245	4.200
	Rio Grande do Norte	3.345	28.600
	Sergipe	2.968	16.800
Norte	Acre	1.236	6.000
	Amapá	1.377	8.400
	Amazonas	3.537	16.800
	Pará	3.202	21.000
	Rondônia	1.160	14.700
	Roraima	757	22.600
	Tocantins	1.690	12.600
Sudeste	Espírito Santo	9.298	34.200
	Minas Gerais	19.381	84.000
	Rio de Janeiro	16.399	132.800
	São Paulo	85.453	210.000
Sul	Paraná	43.983	96.600
	Rio Grande do Sul	18.972	50.400
	Santa Catarina	17.856	50.400
Total Geral		**276.744**	**1.095.700**

2. Objetivo

Levando em consideração a crescente perda de mercadorias durante o transporte, com o nosso projeto, haverá uma queda significativa na perda anual de vacinas durante os processos logísticos, garantindo, assim, que o cliente final além de ter retorno financeiro pelo investimento feito, contribuirá diretamente para o setor de saúde nacional, a fim de que todas as mercadorias cheguem com a temperatura ideal no ponto de coleta.

3. Justificativa

Segundo O Globo, entre os anos de 2021-2023, houve um prejuízo de 2 bilhões de reais em descartados pelo MS (1.6BI somente em vacinas), com isso, investir neste projeto é essencial para minimizar estes números, causados pela perda de vacinas e preservar a credibilidade da empresa.

4. Escopo

Nome do projeto: VacinTech

Cliente: Claúdio Frizzarini

Data de início: 20/02/2026

Data de término: 12/06/2026

1. Descrição Resumida do Projeto

É um sensor de temperatura que vai captar as alterações em graus°, enviando os dados para um site que enviará um alerta para o usuário e vai apresentar os dados em um gráfico para o consumidor analisar e tirar conclusões como saber regiões que tem temperatura elevada.

2. Motivador do Projeto

O projeto foi criado para auxiliar no PROBLEMA da perda de vacinas durante o deslocamento, que tem prejudicado a economia brasileira, como a vida de pessoas (passando uma falsa sensação de imunização).

3. Resultados Esperados

Receber os dados da temperatura medidas e informar para um web site, gerando uma representação gráfica e emitindo um alarme caso haja alguma alteração durante o transporte.

4. Requisitos

4.1 Requisitos Funcionais

O sistema deve coletar dados do sensor LM35 com intervalo de 2 segundos para captação de dados (Essencial);

Disponibilizar visualização atualizada da temperatura (Essencial);
Detectar automaticamente quando: Temperatura < 2°C Temperatura > 8°C, (Essencial);

Enviar alerta imediato quando houver desvio térmico (Essencial);

Permitir consulta de histórico por período (Importante);

Exibir gráfico de variação térmica por período (Essencial);

Cadastro de usuário (Essencial);
Usuário deve confirmar que visualizou o alerta (Desejável)

Permitir registrar motivo após ocorrência (Desejável);

Exportar relatórios em PDF ou Excel (Desejável);

Visão consolidada de todas as unidades (Essencial);

Analisar padrões e prever risco de falha térmica (Desejável);

Envio alternativo de alerta via whatsapp (Desejável);

Ter um banco de dados para armazenar as temperaturas recebidas (Essencial).

4.2 Requisitos Não Funcionais

Margem de precisão de ±0.5°C;

Sistema disponível 24h por dia (Essencial);

Login com autenticação (Essencial);

Dados não podem ser alterados sem registro de auditoria (Essencial);

Alerta deve ser enviado imediatamente após a detecção (Essencial);

Atender as normas da ANVISA/MS (Essencial);

Sistema deve suportar expansão para múltiplas unidades (Importante);

Ter uma interface amigável para fácil entendimento sobre o website (Desejável);

Sistema deve registrar todas as ações do usuário (Importante);

Permitir configurar limites personalizados (Desejável).

5. Limites e Exclusões

1. O sensor não controla a temperatura do compartimento para preservar as vacinas;

2. O sensor deve ser instalado dentro do caminhão, garantindo a medição de temperatura do compartimento de transporte e não sobre as caixas que guardarão os medicamentos;

3. Web site será disponível apenas para notebooks e desktops;

4. O sensor tem capacidade de medir a temperatura apenas entre -55 C° e 150 C°;

5. As atualizações da temperatura serão feitas a cada 2 segundos no Web Site, de modo que não corra o risco de perder tempo quando houver alguma alteração e ser resolvida o mais rápido possível;

6. Riscos e Restrições

1. Não haja controle imediato da temperatura por parte do caminhão;

2. O web site possa ficar instável temporariamente;

3. O sensor apresentar falhas, mediante a execução;

4. O veículo responsável pela logística pode enfrentar problemas operacionais;

5. Não haver retorno imediato das equipes mediante o alerta;

6. Possibilidade de instabilidade após a migração para uma versão mais atual, exigindo a volta para a versão anterior;

7. Projeto restrito ao monitoramento de vacinas em tempo real;

8. Não nos responsabilizamos pela integridade da vacina;

7. Recursos Necessários

Para cada caminhão utilizado pela empresa, será necessário:

1 Arduíno;

1 Sensor LM35;

1 Fonte de energia;

1 Protoboard;

1 Caminhão com compartimento refrigerado;

1 Caixa específica para armazenamento de vacinas em boa condição (Conforme demanda);

1 motorista com especialização em transporte de imunobiológicos;
1 Farmacêutico Responsável Técnico (RT);

1+ responsáveis pelo monitoramento da temperatura em tempo real;

1 Desktop e/ou notebook com internet para acessar o website;

8. Stakeholders

1. Responsáveis pela logística de transporte do caminhão;

2. Equipe externa (que auxiliará sobre a visualização do web site);

3. Equipe desenvolvedora do projeto;

4. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

5. Ministério da saúde (MS);

9. Premissas

1. Caminhão tenha compartimento refrigerado qualificado para manter a temperatura estável;

2. O caminhão deve estar em boas condições para o transporte;

3. Necessário que o usuário tenha um desktop ou notebook com internet para funcionamento eficaz do website;

4. Todos os medicamentos por viagem devem ser mantidos na temperatura (Faixa de +2°C a +8°C);

5. Equipe responsável pelo transporte deve ter treinamento correto para garantir o transporte necessário;

6. As equipes responsáveis responderão aos alertas emitidos pelo sistema em tempo hábil.;

7. Disponibilização apenas do web site (com gráficos montados em tempo real), ao invés de apps;

8. O Arduíno possuirá capacidade suficiente para: Leitura contínua da temperatura; Processamento dos dados; Envio em tempo real;

9. Haverá disponibilidade de energia elétrica contínua nas câmaras frias e caminhões;

10. O sistema de alertas estará operacional e integrado corretamente à plataforma.

5. Referências

FONTE1: https://accmetrologia.com.br/os-desafios-na-distribuicao-de-vacinas/#:~:text=Segundo%20a%20OMS%20%2D%2D%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Mundial%20da,por%20falhas%20no%20armazenamento%2C%20transporte%20e%20distribui%C3%A7%C3%A3o.

FONTE 2:https://sensos.io/resources/cold-chain-pharma/the-hidden-crisis-temperature%E2%80%91related-pharma-losses/#:~:text=The%20pharmaceutical%20industry%20is%20estimated,Temperature%20excursions

FONTE 3:https://www.infomoney.com.br/saude/desperdicio-de-vacinas-atinge-r-17-bi-governo-cita-campanhas-de-desinformacao/#:~:text=Minist%C3%A9rio%20da%20Sa%C3%BAde%20atribui%20parte%20das%20perdas,anterior%2C%20j%C3%A1%20pr%C3%B3ximos%20do%20prazo%20de%20validade.

FONTE 4:https://veja.abril.com.br/saude/governo-desperdicou-r-12-bilhao-com-vacinas-vencidas-segundo-tcu/#:~:text=Sa%C3%BAde-,Governo%20desperdi%C3%A7ou%20R$%201%2C2%20bilh%C3%A3o,com%20vacinas%20vencidas%2C%20segundo%20TCU

FONTE 5:https://www.scielo.br/j/reben/a/4JjkNN4G5wF4Tcn3fsrwVCG/?lang=en#:~:text=Studies%20show%20that%20failure%20to,in%20the%20storage%20of%20immunobiologicals.

FONTE 6: https://ictq.com.br/industria-farmaceutica/756-transporte-de-vacinas-o-que-voce-precisa-saber

FONTE 7: https://inframetro.com.br/desperdicio-de-vacinas-no-brasil-saude-indo-para-o-lixo/

FONTE 8: https://www.tribunadosertao.com.br/vida-e-saude/2025/11/10/815502-ministerio-da-saude-descartou-r-2-bilhoes-em-vacinas-remedios-e-outros-itens-relacionados-a-covid-19-aponta-cgu

FONTE 9: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/novembro/ministerio-da-saude-amplia-cobertura-vacinal-e-evita-desperdicios-de-r-251-2-milhoes-em-doses-que-seriam-descartadas